CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.6.1.2:** Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Güneş Sistemi

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.6.1.2 · hatırlama **(20 puan)**

Güneş sistemi modelinde gezegenlerin Güneş'e yakınlık sırası aşağıda gösterilmiştir.



a) Modelde X ve Y harfleriyle gösterilen gezegenlerin adlarını sırasıyla yazınız.

b) Mars ile Jüpiter arasındaki K bölgesinin adını ve içerdiği yapıları belirtiniz.

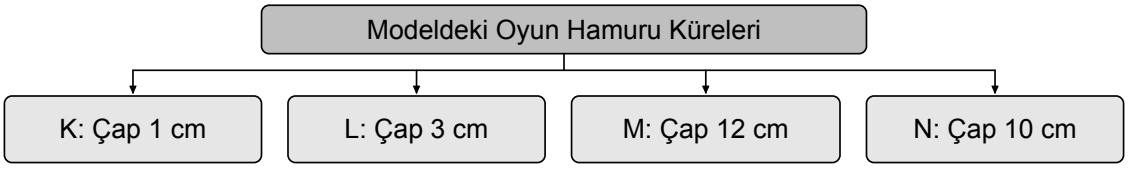
Cevap: a) X gezegeni karasal yapıdaki Mars, Y gezegeni ise gazsal yapıdaki Uranüs'tür.

b) K bölgesi asteroit kuşağıdır; içinde çeşitli kaya ve metal parçaları yer alır.

2. SORU

FB.6.1.2 · kavrama **(20 puan)**

Oyun hamuruyla yapılan Güneş sistemi modelinde kullanılan küre çapları verilmiştir.



a) Bu kürelerle Merkür, Dünya, Jüpiter ve Satürn eşleştirildiğinde hangisi Jüpiter olur?

b) Karasal gezegenlerden Merkür ve Dünya bu modelde hangi kürelerle gösterilmelidir?

Cevap: a) Hacimce en büyük gezegen Jüpiter olduğu için 12 cm çaplı M küresi Jüpiter olur.

b) En küçük gezegen Merkür K (1 cm) küresiyle, Dünya ise L (3 cm) küresiyle gösterilir.

3. SORU

FB.6.1.2 · uygulama **(15 puan)**

Uzaydan Dünya atmosferine giren bir gök taşının yeryüzüne ulaşma süreci incelenmektedir.

a) Atmosfere giren gök taşına ve yanmadan yeryüzüne ulaşan parçasına ne ad verilir?

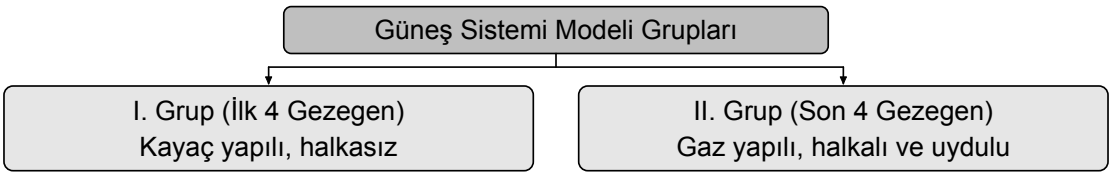
b) Yeryüzüne ulaşan bu kaya parçalarının Dünya yüzeyinde oluşturduğu yapıya ne denir?

Cevap: a) Atmosfere giren gök taşına meteor, yeryüzüne ulaşan parçasına ise meteorit denir.

b) Meteoritlerin Dünya yüzeyine çarparak oluşturduğu çukurlara meteor çukuru denir.

4. SORU FB.6.1.2 · analiz **(15 puan)**

Güneş sistemi modeli tasarlayan bir grubun hazırladığı sınıflandırma şeması verilmiştir.



a) Modeldeki I. ve II. gezegen gruplarının bilimsel adlarını sırasıyla yazınız.

b) Halkaları en belirgin olan Satürn modelde hangi gruba ve kaçıncı sıraya konulmalıdır?

Cevap: a) I. grup karasal (iç) gezegenler, II. grup ise gazsal (dış) gezegenlerdir.

b) Satürn II. grupta (gazsal gezegenler) ve Güneş'e yakınlıkta 6. sırada yer alır.

5. SORU FB.6.1.2 · değerlendirme **(15 puan)**

Öğrencinin proje raporuna çizdiği Güneş sistemi modelindeki iki not aşağıda verilmiştir.

1. Rapor Notu	2. Rapor Notu
Asteroit kuşağı Dünya ile Mars arasına yerleştirildi.	Merkür gezegenine bir uydu ve belirgin halka eklendi.

a) Öğrencinin modelini bilimsel kaynaklara uygun düzeltmek için 1. not nasıl değişmelidir?

b) 2. nottaki bilimsel hatayı belirterek Merkür'ün uydu ve halka durumunu değerlendiriniz.

Cevap: a) Asteroit kuşağı Dünya-Mars arasına değil, Mars ile Jüpiter arasına konulmalıdır.

b) Merkür'ün uydusu ve halkası yoktur; modelden uydu ve halka çıkarılmalıdır.

6. SORU FB.6.1.2 · yaratma **(15 puan)**

Atık malzemeler ve oyun hamuru kullanarak üç boyutlu Güneş sistemi modeli yapılacaktır.

a) Model yapımına başlamadan önce tasarım aşamasında yapılması gereken iki işi yazınız.

b) Gezegenlerin büyüklük ve sıralama özelliğini modelde nasıl göstereceğinizi yazınız.

Cevap: a) Bilimsel araştırma yapılıp malzemeler belirlenir ve tasarım proje raporuna çizilir.

b) Farklı hacimli küreler yapılıp Güneş'e yakınlık sırasına göre yörüngelere dizilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....